Egzamin SEP — powtórka

Powtórka 48 h, pułapki egzaminacyjne i ściąga przepisów dla D.

Stan: 13.11.2026 · https://github.com/kanthakdominik/elektryka

Powtórka 48 h przed egzaminem

Jedna strona do przeczytania dzień–dwa przed egzaminem: liczby, czasy i wartości graniczne, o które komisja pyta najczęściej. Każda pozycja linkuje do tematu, w którym jest wyjaśniona. Wypełniana na podstawie ściąg z modułów.

← sep/

Plan na ostatnie dwa dni

Kiedy	Co
Dzień −2	Ściągi modułów 04, 07, 08, 11, 12, 13. Pytania z pytania.md z tych działów — na głos
Dzień −1, rano	Ściągi 23, 24, 28–31. Pozostałe pytania
Dzień −1, wieczór	Tylko ta strona. Bez nowego materiału
Dzień egzaminu	Dokument tożsamości ze zdjęciem; ta strona w drodze

Bezpieczeństwo — bez zawahania

- **Pięć zasad:** wyłącz → zabezpiecz przed załączeniem → sprawdź brak napięcia → uziem i zewrzyj → osłoń sąsiednie części czynne. Po pracy odwrotnie. (00.01)
- **Brak napięcia:** wskaźnik dwubiegunowy (PN-EN 61243-3), **sprawdź → zmierz → sprawdź**, wszystkie pary: 3 jednofazowo, 10 trójfazowo. Neonówka się nie nadaje. (00.02)
- **Dym z rozdzielnicy:** ludzie z dala, wyłącz zasilanie przed rozdzielnicą, 112, gaśnica do urządzeń elektrycznych, nie woda. (00.04)
- **Numery:** 112 — ratunkowy, 991 — pogotowie energetyczne.
- **Polecenie pisemne** (rozp. BHP 2019, t.j. Dz.U. 2021 poz. 1210): prace w warunkach szczególnego zagrożenia; zawiera numer, osoby, zakres i strefę pracy, środki bezpieczeństwa, terminy; przechowywanie ≥ 90 dni. Bez polecenia: ratowanie życia/mienia, prace z instrukcji. **Role:** poleceniodawca (D), koordynujący (D), dopuszczający (E), kierujący zespołem (E); max 2 funkcje, dopuszczający ≠ kierujący; zespół ≥ 2 osoby; kierujący wychodzi → praca staje. (28.01)
- **Szczególne zagrożenie (§ 27):** w pobliżu nieosłoniętych części pod napięciem, pod napięciem (poza rutyną z instrukcji), uziemienie niewidoczne z miejsca pracy, identyfikacja i cięcie kabli, skrzyżowania linii, trakcja, zbiorniki i kanały, wykopy i wysokość. **Odstępy ≤ 1 kV:** PPN — bez dotyku, w pobliżu — 300 mm. (28.02)
- **Przygotowanie:** wyłącz (widoczna przerwa) → zabezpiecz → oznacz miejsca wyłączenia → sprawdź brak napięcia → uziem (≥ 1 uziemienie widoczne) → oznacz strefę → dopuszczenie (sprawdzenie, wskazanie, instruktaż, na piśmie). **Sprzęt:** rękawice 00 = 500 V, 0 = 1000 V; narzędzia 1000 V (▲▲); badania wg producenta; przed użyciem — termin, oględziny, próba powietrzna. Praca na wysokości > 1 m; drabina 75°, +0,75 m. (28.03, 28.04)

- **Pożar urządzeń elektrycznych:** ludzie → 112 → wyłącz zasilanie PRZED (wyłącznik główny, PWP, złącze) → gaś w zarodku: **proszkowa / CO_2 do 1000 V z ≥ 1 m**, pianowa tylko z dopuszczeniem na etykiecie, woda dopiero po wyłączeniu → zamknij drzwi → info dla PSP (PV, UPS, magazyn) → nie załączaj przed sprawdzeniem. **PWP** (WT § 183): > 1000 m³ / strefy Ex, przy wejściu lub złączu, nie załącza agregatu. Grupy pożarów A B C D F. (30.02, 30.03, 30.05)

- **Porażony (nN):** wyłącz (wtyczka, wyłącznik) albo odizoluj się i odsuń suchym przedmiotem / za suchą odzież, uważaj na upadek. **WN:** nie podchodź, 112 + 991. **ERC 2025:** bezpieczeństwo → reaguje? → 112 (głośnik) + AED → udrożnij → oddech ≤ 10 s → **30:2, 5–6 cm, 100–120/min**, przerwy ≤ 10 s; AED: elektrody pod prawym obojczykiem i na lewym boku, nikt nie dotyka, od razu RKO 2 min. Oddycha → pozycja bezpieczna. **Zawsze do lekarza**; oparzenie — chłodzić bieżącą wodą od razu, jałowy opatrunek, bez maści. (31.01, 31.03, 31.04)

Wartości graniczne ochrony przeciwporażeniowej

- **Progi prądu AC 50 Hz:** odczuwanie 0,5 mA · samouwolnienie ok. 10 mA · migotanie komór od ok. 40–50 mA (> 1 s) lub ok. 500 mA (10 ms). (04.01)
- **Skutki zależą od:** prądu, czasu, drogi (F: lewa ręka–stopy 1,0; ręka–ręka 0,4; klatka–lewa ręka 1,5; stopa–stopa 0,04), częstotliwości, warunków. (04.02)
- **U_L:** 50 V AC / 120 V DC — warunki normalne; 25 V AC / 60 V DC — zwiększone zagrożenie. Ucieczka ze strefy napięcia krokowego: drobne kroki, stopy razem. (04.03)
- **Czasy wyłączenia (230 V):** TN 0,4 s, TT 0,2 s — obwody odbiorcze (gniazda ≤ 63 A, stałe ≤ 32 A); rozdzielcze TN 5 s, TT 1 s. $\mathbf{Z_s \cdot I_a \leq U_0}$; B16 → Z_s ≤ 2,88 Ω, C16 → ≤ 1,44 Ω. (04.04)
- **RCD — zasada:** przekładnik sumujący porównuje prądy L i N; PE omija przekładnik. Nie chroni przed przeciążeniem, zwarciem ani dotykiem L–N; nie działa w TN-C. (08.01)
- **RCD — liczby:** zadziała w zakresie 0,5–1 IΔn; ogólny ≤ 300 ms przy IΔn, ≤ 150 ms przy 2 IΔn, ≤ 40 ms przy 5 IΔn; typ S 130–500 ms. (08.01)
- **RCD 30 mA obowiązkowo (PN-HD 60364-4-41:2017):** gniazda ≤ 32 A, urządzenia ruchome ≤ 32 A na zewnątrz, oświetlenie w mieszkaniach (411.3.4), łazienki. 300 mA — ochrona przeciwpożarowa. TT: $R_A \cdot I_{\Delta n} \leq 50$ V. (08.02)
- **Typy RCD:** AC — sinus; A — + pulsujący (DC do 6 mA), standard w domu; F — + mieszane częstotliwości (DC do 10 mA); B — + DC wygładzony (falowniki 3f, EV). (08.03)
- **TEST** sprawdza mechanizm, nie PE i nie czas — to robi miernik. Selektywność RCD: wyżej typ S i IΔn ≥ 3×. Suma upływu za RCD ≤ 0,3 IΔn. (08.05, 08.07)

- **Klasy ochronności:** 0 — tylko izolacja podstawowa; I — + PE; II — izolacja podwójna/wzmocniona, bez PE (kwadrat w kwadracie); III — SELV/PELV ≤ 50 V AC. (06.06)

- **Układy sieci:** 1. litera — źródło (T uziemione, I izolowane), 2. — obudowy (T własny uziom, N przez przewód do punktu neutralnego), S/C — osobne N i PE / wspólny PEN. W Polsce zwykle TN-C-S. (11.01)

- **PEN:** ≥ 10 mm² Cu / 16 mm² Al, nigdy przez łącznik ani RCD; rozdział: PEN → szyna PE → mostek → N, punkt podziału uziemiony, dalej N i PE nigdy razem. Przerwa PEN przed podziałem → do ~400 V na fazie. (11.04)

- **TT:** $R_A \cdot I_{\Delta n} \leq 50$ V, czas 0,2 s (odbiorcze) / 1 s, RCD konieczny, N odłączany, bez mostka N–PE. **IT:** pierwsze zwarcie sygnalizowane (IMD), drugie wyłączane. (11.05, 11.06)
- **Trzy poziomy ochrony:** podstawowa (izolacja, obudowy IP2X, góra IP4X; przeszkody i poza zasięgiem — tylko dla wykwalifikowanych), przy uszkodzeniu (PE + połączenia wyrównawcze + samoczynne wyłączenie; izolacja podwójna; separacja), uzupełniająca (RCD ≤ 30 mA, połączenia miejscowe dodatkowe). (12.01, 12.02)
- **Ocena pomiaru pętli z zapasem:** $Z_s \leq 2/3\ U_0/I_a$ — B16 → 1,92 Ω, C16 → 0,96 Ω. (12.03)
- **SELV/PELV:** ≤ 50 V AC / 120 V DC; SELV nieuziemione, PELV może być uziemione, FELV nie chroni; bez ochrony podstawowej do 25 V AC (sucho) / 12 V AC. **Separacja:** transformator separacyjny, 1 odbiornik, bez uziemienia, ≤ 500 V. (12.04)
- **Dawne nazwy:** dotyk bezpośredni → ochrona podstawowa; dotyk pośredni / ochrona dodatkowa → przy uszkodzeniu; zerowanie → wyłączenie w TN; uziemienie ochronne → w TT; sieć ochronna → IT. (12.06)

Zabezpieczenia i przewody

- **Prąd zwarcia:** $I_{zw} = U_0 / Z_s$. **Przeciążenie** → człon termiczny (minuty), **zwarcie** → człon elektromagnetyczny (< 0,1 s). (01.07)
- **Prądy umowne:** 1,13 I_n — nie zadziała przez 1 h; 1,45 I_n — zadziała w < 1 h. **Natychmiast:** B 3–5 I_n, C 5–10 I_n, D 10–20 I_n.
- **Opór przewodu:** $R = \rho l / S$; Cu 0,0175, Al 0,0286 Ω·mm²/m. (01.03)
- **Spadek napięcia:** ≤ 3 % od licznika do odbiornika (N SEP-E-002). (01.06)
- **Napięcie sieci:** 230/400 V (400 = 230·√3), ±10 % (207–253 V), 50 Hz ±1 %, szczyt 230 V ≈ 325 V. Barwy: L1 brązowy, L2 czarny, L3 szary, N niebieski, PE żółto-zielony. (01.02)
- **Warunki doboru:** $I_B \leq I_n \leq I_z$ oraz $I_2 \leq 1{,}45 \cdot I_z$; wyłącznik $I_2 = 1{,}45\ I_n$, wkładka gG $I_2 = 1{,}6\ I_n \rightarrow I_n \leq 0{,}9\ I_z$. Zwarcie: $t \leq (kS/I)^2$, Cu/PVC k = 115. (07.06)
- **Obciążalność Cu 2,5 mm² (PVC, 2 żyły, 30 °C):** A1 19,5 · B1 24 · C 27 · E 30 A; 1,5 mm²: 14,5 / 17,5 / 19,5 / 22 A. Grupowanie: 2 obwody × 0,80, 3 × 0,70. Minimum Cu 1,5 mm². (05.04)
- **Oznaczenia:** YDY — drut, izolacja i powłoka PVC, 450/750 V; YKY — kabel 0,6/1 kV; H07V-K — linka 450/750 V; H05VV-F — giętki 300/500 V. Kabel w ziemi nn: 0,7 m, piasek, folia niebieska. (05.02, 05.06)
- **Wkładki:** gG — pełnozakresowe do przewodów, aM — zwarciowe do silników; selektywność gG przy stosunku ≥ 1,6; nie naprawiać, nie zwiększać. (07.02)
- **Zdolność zwarciowa:** I_{cn} (6000 w prostokącie) ≥ spodziewany prąd zwarcia U_0/Z_s albo ochrona wsteczna; klasa ograniczania energii 3. (07.05)
- **IP:** 1. cyfra — ciała stałe (2 palec, 4 drut, 6 pyłoszczelna), 2. cyfra — woda (4 bryzgi, 7 zanurzenie); łazienka strefy 1–2 IPX4, strefa 0 IPX7. (06.05)
- **Osprzęt:** łącznik zawsze w fazie L; gniazdo — PE na bolec, L lewy otwór (bolec u góry); połączenia w dostępnych puszkach, złączkami, nie skrętką. (06.01, 06.02, 06.04)
- **Aparatura:** odłącznik — przerwa izolacyjna bez obciążenia; rozłącznik — prąd roboczy; wyłącznik — także zwarcia. Stycznik trzyma, dopóki cewka zasilona; bistabilny zmienia stan po impulsie. Zgaszona kontrolka ≠ brak napięcia. AFDD wykrywa łuk szeregowy,

którego nie widzi MCB ani RCD. Moc z licznika: $P = 3600\ n/(C\ t)$. (10.01, 10.05, 10.06)

- **Planowanie obwodów:** oświetlenie osobno od gniazd; osobne obwody > ok. 2 kW (płyta, piekarnik, zmywarka, pralka); minimum obwodów oświetl. + gniazd wg N SEP-E-002: ≤ 50 m² — 2, do 75 — 3, do 100 — 4, do 125 — 5, więcej — 6. (16.01)
- **Procedura doboru:** $I_B \rightarrow I_n \geq I_B \rightarrow I_z \geq I_n$ (najgorszy odcinek, poprawki) → $I_2 \leq 1{,}45\ I_z \rightarrow \Delta U \rightarrow Z_s\ I_a \leq U_0$ i zdolność zwarciowa. 1 kW ≈ 4,35 A (1-faz.), ≈ 1,44 A/fazę (3-faz.). (16.02)
- **Spadek napięcia:** 1-faz. $\Delta U\% = 200\ P\ l/(\gamma S\ U^2)$, 3-faz. $100\ P\ l/(\gamma S\ U^2)$; γ Cu 56, Al 34; ≤ 3 % od licznika (N SEP-E-002); zał. G: 3 % oświetl. / 5 % inne. (16.03)
- **Strefy instalacyjne:** tylko poziomo i pionowo; ok. 30 cm pod sufitem, ok. 15 cm od ościeży i narożników, pionowo nad/pod osprzętem; łącznik ~105 cm po stronie klamki, gniazdo ~30 cm, nad blatem 20–30 cm nad blatem. Płyta: 3 × B16, 5 × 2,5 mm². (16.04, 16.05, 16.06)

Przepięcia i ochrona odgromowa

- **Źródła:** uderzenie w budynek, w linię, w pobliżu (indukcja), przełączenia. Udary: **10/350 µs** — piorun (typ 1, I_{imp}), **8/20 µs** — indukowane (typ 2, I_n). (09.01)
- **Kategorie (230/400 V):** IV 6 kV · III 4 kV · II 2,5 kV · I 1,5 kV. Ochrona wymagana przy zagrożeniu życia, usługach publicznych, działalności, wielu osobach; poza tym ocena ryzyka — bez niej ochrona obowiązkowa. (09.02)
- **SPD:** typ 1 przy instalacji odgromowej (≥ 12,5 kA/biegun), typ 2 w rozdzielnicy (In ≥ 5 kA), typ 3 przy odbiorniku; U_C 275 V; czerwony wskaźnik = wymiana. (09.03)
- **Montaż:** a + b ≤ 0,5 m (≈ 1 kV/m), przed RCD, 3+1 w TT i przed RCD, PE ≥ 6 mm² (T2) / 16 mm² (T1), ochrona do ok. 10 m. (09.04)
- **Instalacja odgromowa:** zwody, przewody odprowadzające, złącza kontrolne, uziom; klasy I–IV; kontrola co 5 lat (art. 62 Prawa budowlanego). (09.05)

Uziemienia, przyłącze, rozdzielnica

- **Uziomy:** fundamentowy (w ławach, najlepszy), otokowy (≥ 0,5 m głęb., ~1 m od ścian), prętowy; stal ocynkowana: taśma 90 mm² / 3 mm, pręt Ø16; rur gazowych nie wolno. Zalecane < 10 Ω; TT: $R_A \cdot I_{\Delta n} \leq 50$ V. (13.01, 13.02)
- **GSU:** uziom, PE/PEN, woda, gaz (za wstawką izolacyjną), CO, konstrukcja, LPS, SPD; każdy przewód osobno, odłączanie narzędziem. (13.03)
- **Przekroje:** PE = S (S ≤ 16), 16 (do 35), S/2 (> 35); PE osobny 2,5 / 4 mm² Cu; PEN ≥ 10 Cu / 16 Al; uziemiający ≥ 6 Cu / 50 Fe (z LPS 16 Cu), bez Al; wyrównawczy główny ≥ ½ PE, min 6, max 25 mm² Cu; miejscowy 2,5 / 4 mm² Cu; warunek $R \leq 50\ V/I_a$. (13.06)
- **Przyłącze → złącze → licznik → WLZ → rozdzielnica.** Przyłącze buduje OSD; granica własności zwykle na zaciskach w złączu; licznik i zabezpieczenie przedlicznikowe należą do OSD (plomby). Moc 3-faz. ≈ 0,69·In kW. Spadek: WLZ ~0,5 %, od licznika ≤ 3 %. Moc umowna ≤ przyłączeniowa. (14.02, 14.04, 14.05)
- **Rozdzielnica:** rozłącznik, SPD, ≥ 2 grupy RCD 30 mA (A) z osobnymi listwami N, wspólna PE, B10/1,5 oświetlenie, B16/2,5 gniazda, RCBO dla lodówki/pralki, rezerwa 20–30 %, schemat i opisy. Podłączanie PE → N → L. (15.01, 15.07)

Łazienka, miejsca szczególne, oświetlenie

- **Łazienka (PN-HD 60364-7-701):** strefa 0 — wnętrze wanny/brodzika, SELV ≤ 12 V AC, IPX7; strefa 1 — nad wanną do 2,25 m (prysznic bez brodzika: 1,2 m od wylotu), bez gniazd i łączników 230 V; strefa 2 — 0,6 m od strefy 1, tylko gniazdo golarki; IPX4 (strumień IPX5); **RCD 30 mA na wszystkich obwodach**; połączenia wyrównawcze miejscowe; przewody w strefach 1–2 ≥ 5 cm w głąb. (17.01)
- **Na zewnątrz i w garażu:** gniazda ≥ IP44 z RCD 30 mA; kabel YKY 0,7 m, piasek, folia ~25 cm nad kablem; wallbox — osobny obwód, RCD ≥ A 30 mA + ochrona DC (typ B lub RDC-DD 6 mA); ciasne przestrzenie metalowe — SELV, transformator na zewnątrz. (17.03, 17.04)
- **Plac budowy (7-704):** rozdzielnica ≥ IP44 (PN-EN 61439-4), odłącznik blokowany kłódką, RCD 30 mA dla gniazd ≤ 32 A, ≤ 500 mA powyżej 32 A, przewody H07RN-F. (17.05)
- **Oświetlenie:** łącznik 1 przerywa L; 5 — świecznikowy (do lampy 4 żyły); 6 — schodowy (2 korespondencje), 7 — krzyżowy (6–7–…–6); PE nigdy jako korespondencja; od 3–4 miejsc przekaźnik impulsowy (przyciski równolegle). LED: 806 lm ≈ 60 W, CV 12/24 V vs CC mA; ściemniacz RC dla LED, tylko „ściemnialne”; taśma: 5 m (12 V) / 10 m (24 V) z jednego punktu, zasilacz +20 %. (18.02, 18.03, 18.05)

Prace, usterki, stare instalacje

- **Kolejność pracy:** wyłącz → zabezpiecz → sprawdź brak napięcia (L–N, L–PE, N–PE) → zdjęcie → podłącz PE → N → L → kontrola → załącz, TEST RCD → przy zmianie instalacji pomiary. Po wyłączeniu rozłącznika głównego zaciski wejściowe i WLZ dalej pod napięciem. N nowego obwodu — na listwę N tej samej grupy RCD. (19.01, 19.05)
- **Bruzdy (Eurokod 6):** pionowe ≤ 30 mm; poziome w ścianach ≤ 115 mm niedozwolone, tylko w pasie 1/8 wysokości przy stropie, ≥ 0,5 m od otworów. **Zaciski:** linka w tulejce, moment wg producenta (np. 2 / 3,5 N·m), jeden przewód w zacisku. (19.06, 19.07)
- **Diagnoza:** bezpieczeństwo → wywiad → oględziny → zawężanie (połowienie) → pomiar. Gniazdo: L–N 0 i L–PE 0 → brak fazy; L–N 0, L–PE 230 → przerwa N; L–N 230, L–PE 0 → przerwa PE. RCD wybija przy wyłączonych wszystkich 1P → usterka na N. Izolacja ≥ 1 MΩ (500 V). MCB: od razu → zwarcie, po czasie → przeciążenie (1,13 / 1,45 In), ciepły aparat → luźny zacisk. (20.02, 20.03, 20.04)
- **Przerwa N (3-faz.):** odbiorniki szeregowo na 400 V, mały dostaje najwięcej (100 W + 1000 W → 364 / 36 V) → natychmiast rozłącznik główny. Grzejące się połączenie: $P = I^2 R$, MCB/RCD go nie widzą. Wyłączona LED świeci: łącznik w N (groźne), podświetlenie, pojemność długiego przewodu. (20.05, 20.06, 20.07)
- **Stare instalacje:** Al, 2 żyły, bezpieczniki topikowe, brak RCD. Mostek N–bolec: przerwa N lub zamiana L/N → 230 V na obudowie, RCD za mostkiem nie działa; przejściowo gniazdo bez bolca + RCD. Rozdział PEN raz, PEN ≥ 10 mm² Cu / 16 mm² Al, potem PE i N nigdy razem. Al–Cu tylko złączkami Al/Cu. (21.03, 21.04, 21.02)

Pomiary

- **Przyrządy:** kategoria CAT co najmniej jak miejsce pomiaru (rozdzielnica CAT III, złącze CAT IV; 600 V: II 4 kV, III 6 kV, IV 8 kV); zestaw = najsłabszy element. Brak napięcia — tylko wskaźnik dwubiegunowy (PN-EN 61243-3), sprawdź–zmierz–sprawdź; neonówka i

„długopis” nie. Multimetr: V równolegle, A szeregowo (gniazdo A = zwarcie przy pomiarze napięcia), Ω bez napięcia. Cęgi na L+N → 0, upływowe → prąd upływu. Termowizja: ΔT do podobnego elementu > 15 °C → natychmiast. (22.01, 22.04, 22.06)

- **Kolejność (PN-HD 60364-6):** oględziny → ciągłość → izolacja → SELV/PELV/separacja → podłogi → samoczynne wyłączenie (pętla, uziemienie) → RCD → biegunowość → kolejność faz → próby funkcjonalne → spadek napięcia. (23.01)
- **Ciągłość:** 4–24 V, ≥ 0,2 A (PN-EN 61557-4), Cu 2,5 mm² ≈ 7,4 mΩ/m. **Izolacja:** 500 V DC ≥ 1 MΩ (SELV/PELV 250 V ≥ 0,5 MΩ; > 500 V: 1000 V ≥ 1 MΩ), SPD odłączony albo 250 V. (23.02, 23.03)
- **Pętla:** $Z_s \le U_0/I_a$ — B16 2,88 Ω (⅔: 1,92), C16 1,44 Ω (0,96), B10 4,60 Ω; w najdalszym punkcie; $I_k = U_0/Z_s$. **RCD:** IΔn ≤ 300 ms, 5 IΔn ≤ 40 ms (S 130–500 ms), prąd 0,5–1 IΔn, $U_B \le 50$ V. (23.04, 23.05)
- **Uziemienie:** metoda techniczna — sonda prądowa ≥ 40 m, napięciowa ~62 %, kontrola ±10 %, złącze kontrolne otwarte. **Kolejność faz:** L1→L2→L3 (prawa), zamiana dwóch faz. **Terminy:** art. 62 Prawa budowlanego — instalacja elektryczna i piorunochronna co ≥ 5 lat, przegląd roczny, duże obiekty 2 × w roku; norma zaleca mieszkania 10 lat, inne 4 lata. Protokół: obiekt, wyniki z kryteriami, ocena, przyrządy z wzorcowaniem, osoby, termin. (23.06, 23.08)

Silniki i napędy

- **Silnik indukcyjny:** $n_s = 60f/p$ (3000/1500/1000/750), poślizg 2–6 %, rozruch 5–8 In, moment rozruchowy 1,5–3 Mn; zmiana kierunku — zamiana dwóch faz; IE3 od 0,75 kW (2021), IE4 75–200 kW (2023). (24.01)
- **Tabliczka:** moc na wale; $I = P/(\sqrt{3}\, U \cos\varphi\, \eta) \approx 2$ A/kW przy 400 V; 230/400 V Δ/Y w sieci 400 V → Y, 400/690 V → Δ (Y-Δ możliwy); izolacja B 130, F 155, H 180 °C; S1 praca ciągła. (24.02, 24.03)
- **Rozruch:** bezpośredni; Y-Δ — prąd i moment do ⅓; softstart — moment ∝ U²; falownik — 1–1,5 In przy pełnym momencie, U/f = const, RCD typu B, DC ≈ 560 V po wyłączeniu. (24.04, 24.07)
- **Start-stop:** F2 95-96 → STOP (NC) → START (NO) ‖ K1 13-14 → cewka A1-A2; termik = In, klasa 10 (≤ 10 s przy 7,2 Ie); ochrona przed samorozruchem. **Nawrót:** K2 zamienia L1↔L3, blokada elektryczna (21-22) + mechaniczna. **1-faz.:** kondensator; Steinmetz ~70 µF/kW, ⅔ mocy. (24.05, 24.06, 24.08)

Źródła zasilania: transformatory, UPS, agregat, PV, wallbox

- **Separacja:** transformator separacyjny (PN-EN 61558-2-4), jeden odbiornik, obwód wtórny nieuziemiony, U ≤ 500 V, U·l ≤ 100 000 V·m, ≤ 500 m; bezpieczeństwa (61558-2-6) → SELV ≤ 50 V AC / 120 V DC; autotransformator nie chroni. W zbiorniku — transformator na zewnątrz. (25.01)
- **Zasilacz impulsowy:** kondensator ~325 V DC (PFC ~400 V) — rozładuj; prąd załączania (wiele LED na B10), upływ do PE — suma ≤ 0,3 IΔn. **UPS:** offline / line-interactive (VI) / online (VFI, 0 ms); moc w VA i W; za UPS napięcie po wyłączeniu RG. (25.02, 25.03)
- **Agregat:** przełącznik I-0-II za licznikiem, przełącza też N, montuje osoba z uprawnieniami; moc +25 %; na zewnątrz (CO). Nigdy przez gniazdo: bolce pod napięciem, zasilanie zwrotne → transformator → 15 kV u montera, zwarcie po powrocie sieci. (25.04, 25.05)

- **PV:** mikroinstalacja ≤ 50 kW, < 110 kV, zgłoszenie do OSD; > 6,5 kW — uzgodnienie z rzeczoznawcą ppoż. + zawiadomienie PSP; strona DC zawsze pod napięciem, łuk DC nie gaśnie; wyłączanie: AC → rozłącznik DC → złącza; Ucpv ≥ 1,2 Uoc; anti-islanding; wyłączenie przy 253 V; RCD A (gdy falownik dopuszcza) lub B. (26.01, 26.02, 26.03)
- **Wallbox (7-722):** osobny obwód, RCD 30 mA typ B albo A + RDC-DD 6 mA; TN-C-S na zewnątrz — wykrywanie przerwy PEN (≤ 5 s) albo uziom (TT); 11 kW = 3 × 16 A, C16. **Pompa ciepła / magazyn:** obwody i typ RCD wg instrukcji; backup odcina od sieci, ochrona w trybie wyspy sprawdzona pomiarem. (26.05, 26.04, 26.06)

Automatyka domu i eksploatacja

- **Smart w puszce:** puszka głęboka, obciążalność dla LED dużo mniejsza, SW = 230 V; brak N → moduł przy lampie / 2-przewodowy z bypassem / przekaźnik w RG; **nigdy N z PE**. **KNX** 30 V SELV, YCYM 2×2×0,8, 64 urządzenia / 1000 m, bez pętli; **Modbus RTU** łańcuch + 120 Ω na końcach; **DALI** izolacja podstawowa — może biec z 230 V. (27.01, 27.02, 27.03)
- **Eksploatacja (rozp. z 1.07.2022, § 4):** obsługa, konserwacja, remont, naprawa, montaż, demontaż, kontrolno-pomiarowe; E — wykonuje, D — kieruje i nadzoruje. **Instrukcja eksploatacji (§ 4 rozp. BHP), 11 pkt:** charakterystyka, automatyka i zabezpieczenia, schematy po polsku, uruchamianie/obsługa/zatrzymanie, awarie, terminy oględzin i przeglądów, BHP i ppoż., zagrożenia, organizacja prac, środki ochrony, kwalifikacje. (29.01, 29.02)
- **Oględziny** — zmysłami, w ruchu, bez demontażu; **przegląd** — oględziny + sprawdzenia + pomiary + konserwacja, po wyłączeniu, protokół. Kontrola instalacji budynku ≥ co 5 lat (art. 62), przeprowadza osoba z D. **Przyjęcie do eksploatacji:** zgodność z projektem, sprawdzenia odbiorcze, dokumentacja, instrukcja, przeszkolona obsługa, oznaczenia, protokół. (29.04, 29.05)

Przepisy w jednym akapicie

Świadectwo kwalifikacyjne wymagane od osób zajmujących się eksploatacją (art. 54 Prawa energetycznego), **ważne 5 lat** (ust. 1aa). Eksploatacja = obsługa, konserwacja, remont/naprawa, montaż/demontaż, czynności kontrolno-pomiarowe (§ 4 rozporządzenia z 2022 r.). **Bez świadectwa** tylko obsługa urządzeń ≤ 1 kV i ≤ 20 kW z instrukcją obsługi oraz cieplnych ≤ 50 kW (§ 5). **Kontrola instalacji w budynku co najmniej raz na 5 lat** (art. 62 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego), wykonuje ją osoba z kwalifikacjami **dozoru** (art. 62 ust. 5). (00.03)

Świadectwo: grupa (G1/G2/G3) × stanowisko (E/D) × punkty (G1: 13, pkt 2 = ≤ 1 kV, pkt 13 = automatyka) × zakres prac; bez świadectwa pod nadzorem: przygotowanie zawodowe, uczniowie, organy nadzoru, serwis (art. 54 ust. 2). (32.01, 32.02) **Art. 62:** roczna (bez jednorodzinnych), 5-letnia z instalacją elektryczną i odgromową (także jednorodzinne), 2 × w roku dla dużych obiektów; protokół do książki obiektu. **WT § 183:** złącze, osobne PE i N, RCD, MCB, selektywność, PWP, połączenia wyrównawcze, trasy proste, Cu do 10 mm², SPD; nowe WT jesienią 2026 nieogłoszone — okres przejściowy 18 mies. (art. 102a). **BHP:** KP art. 210 — prawo powstrzymania się od pracy; rozp. 2019 (t.j. 2021 poz. 1210). **Normy** dobrowolne, ale przywołane w WT: PN-HD 60364 (4-41, 5-52, 5-54, 6, 7-7xx), PN-EN 50110-1, 61439, 62305. (32.03, 32.04, 32.06)

Dozór i sieci SN (rozszerzenie)

- **Dozór:** egzamin = cały zakres E + § 6 ust. 1 pkt 2 lit. a–i (przyłączanie, racjonalne użytkowanie energii, dokumentacja, normy i WT, awarie, BHP, ruch urządzeń przyłączonych, dysponowanie mocą, organizacja prac). Obowiązki: polecenia (poleceniodawca, koordynujący), stan urządzeń, dokumentacja, szkolenia, kontrola okresowa (art. 62 ust. 5 PB). (33.01, 33.02)
- **Rozporządzenie systemowe 2023:** grupy I > 110 kV, II 110 kV, III SN, IV ≤ 1 kV > 40 kW / > 63 A, V ≤ 1 kV ≤ 40 kW i ≤ 63 A, VI tymczasowe; jakość (III–V): 50 Hz ±1 %, U ±10 % (95 % tygodnia), Plt ≤ 1, THD ≤ 8 %; przerwy IV–V: planowana ≤ 16 h, nieplanowana ≤ 24 h, rocznie 35 h / 48 h; powiadomienie ≥ 5 dni, reklamacja 14 dni. **tg φ_0 = 0,4** (taryfy) — kompensacja $Q_C = P(\operatorname{tg} \varphi_1 - 0{,}4)$. **Stopnie zasilania** 11–20, odbiorcy ≥ 300 kW, komunikaty 7:55 i 19:55. (33.03, 33.05, 33.06)
- **SN:** 15/20 kV, pętla z otwartym punktem podziału, punkt neutralny izolowany / kompensowany / przez rezystor; stacja: rozdzielnia SN → bezpieczniki → transformator Dyn5 15/0,4 kV → rozdzielnia nN (NH). **Łączniki:** odłącznik (bez prądu, widoczna przerwa), rozłącznik (prąd roboczy), wyłącznik (zwarcia); wyłączanie: wyłącznik → odłącznik → sprawdzenie → uziemienie; załączanie odwrotnie. **Odstępy:** 15 kV 160 / 1160 mm, 20 kV 220 / 1220 mm. Uziemienie z każdej strony (pętla, agregaty u odbiorców). (34.01, 34.03, 34.05)

Pułapki egzaminacyjne

> Najczęstsze pomyłki na egzaminie SEP (E, D, G1) i przy pracy. Każda pozycja ma trzy części: **co się zwykle myli**, **jak jest naprawdę** i link do tematu z pełnym wyjaśnieniem. Przeczytaj całość dzień przed egzaminem, razem z powtórką 48 h.

Spis: Przepisy i uprawnienia · Ochrona przeciwporażeniowa · Zabezpieczenia i przewody · Pomiary · BHP i pierwsza pomoc · Dozór i SN

Przepisy i uprawnienia

1. **„Świadectwo kwalifikacyjne jest bezterminowe.”** ✅ Świadectwo E i D jest ważne **5 lat** (art. 54 ust. 1aa Prawa energetycznego). Po tym czasie trzeba ponownie zdać egzamin. → 32.01
2. **„Mam D, więc mogę sam wykonywać prace.”** ✅ D uprawnia do **kierowania i nadzoru** (poleceniodawca, koordynujący). Do wykonywania prac, a także do roli dopuszczającego i kierującego zespołem, potrzebne jest **E**. Dlatego większość osób zdaje oba egzaminy. → 33.01, 28.01
3. **„Protokół 5-letniej kontroli budynku podpisze każdy z E z pomiarami.”** ✅ Kontrolę stanu technicznego instalacji elektrycznej i piorunochronnej z art. 62 Prawa budowlanego przeprowadza osoba z kwalifikacjami **dozoru** (art. 62 ust. 5). Same pomiary może wykonać osoba z E w zakresie kontrolno-pomiarowym. → 32.03
4. **„Domy jednorodzinne nie podlegają kontrolom okresowym.”** ✅ Są zwolnione tylko z kontroli **rocznej**. Kontrola instalacji elektrycznej i piorunochronnej **co 5 lat** dotyczy każdego budynku. → 32.03
5. **„Punkt 2 grupy G1 obejmuje wszystko do 1 kV.”** ✅ Punkt 2 obejmuje urządzenia, instalacje i sieci **≤ 1 kV**. Osobne punkty mają m.in. urządzenia prądotwórcze przyłączone do sieci, np. PV (pkt 1), zespoły prądotwórcze **> 50 kW** (pkt 6), magazyny energii **> 10 kW** (pkt 12) oraz AKPiA (pkt 13). → 32.02
6. **„Bez świadectwa nie wolno niczego obsługiwać.”** ✅ Zwolnienie (§ 5 rozporządzenia z 2022 r.) dotyczy **obsługi** urządzeń **≤ 1 kV i ≤ 20 kW**, gdy jest do nich instrukcja, oraz urządzeń cieplnych ≤ 50 kW. Nie obejmuje montażu, napraw ani pomiarów. → 32.01
7. **„Norma PN-HD 60364 jest obowiązkowa jak ustawa.”** ✅ Stosowanie Polskich Norm jest **dobrowolne** (ustawa o normalizacji). Wymagania stają się obowiązkowe, gdy przywołuje je przepis, np. warunki techniczne. Normy są też zasadami wiedzy technicznej: przy wypadku sprawdza się, czy instalacja je spełniała. → 32.06
8. **„Nowe warunki techniczne obowiązują od 20 września 2026 r.”** ✅ Według komunikatów z września i października 2026 r. nowe WT **nie zostały ogłoszone**. Stosuje się dotychczasowe WT z 2002 r. Dodatkowo art. 102a Prawa budowlanego daje **18 miesięcy** okresu przejściowego. Przed egzaminem sprawdź aktualny stan. → 32.04

Ochrona przeciwporażeniowa

9. **„Dotyk bezpośredni to ochrona przy uszkodzeniu.”** ✅ To odwrotnie. Stare pojęcie **dotyk bezpośredni** odpowiada dzisiejszej **ochronie podstawowej**. **Dotyk pośredni** (dawniej „ochrona dodatkowa”) odpowiada **ochronie przy uszkodzeniu**. „Zerowanie” to dawna nazwa samoczynnego wyłączenia w układzie TN. → 12.06

10. **„RCD chroni przed zwarciem i przeciążeniem.”** ✅ RCD reaguje tylko na **prąd różnicowy**, czyli upływ do ziemi. Nie chroni przed przeciążeniem, zwarciem L–N ani przed dotknięciem jednocześnie L i N. Do tego potrzebny jest wyłącznik nadprądowy albo RCBO. → 08.01

11. **„Przycisk TEST sprawdza, czy RCD działa poprawnie.”** ✅ TEST sprawdza tylko **mechanizm**. Nie sprawdza czasu zadziałania, prądu zadziałania ani ciągłości PE. Te wielkości mierzy miernik instalacji. → 08.05, 23.05

12. **„RCD można zastosować w układzie TN-C.”** ✅ W TN-C przez przekładnik RCD przechodziłby **PEN**, więc prąd uszkodzenia wracałby przez przekładnik i RCD by go nie zauważył. Przewodu PEN nie wolno też przerywać łącznikiem. RCD stosuje się dopiero za punktem rozdziału PEN. → 11.02, 11.04

13. **„0,4 s obowiązuje dla każdego obwodu.”** ✅ W TN 230 V czas 0,4 s dotyczy **obwodów odbiorczych**: gniazd do 63 A i odbiorników stałych do 32 A. Obwody rozdzielcze mają **5 s**. W TT czasy wynoszą **0,2 s** i **1 s**. → 04.04

14. **„Warunek to $Z_s \cdot I_n \leq U_0$.”** ✅ We wzorze występuje I_a, czyli prąd, który **wyłącza w wymaganym czasie**, a nie prąd znamionowy. Dla B to $5\ I_n$: B16 → 80 A → $Z_s \leq$ **2,88 Ω**. Dla C to $10\ I_n$: C16 → ≤ **1,44 Ω**. → 12.03

15. **„Zmierzoną Z_s porównuję wprost z wartością z tabeli.”** ✅ Wynik pomiaru ocenia się **z zapasem** na nagrzanie przewodów i niedokładność przyrządu: $Z_s \leq 2/3\ U_0 / I_a$. Dla B16 daje to ≤ **1,92 Ω**, dla C16 ≤ **0,96 Ω**. → 12.03, 23.04

16. **„SELV i PELV to to samo.”** ✅ Oba mają napięcie ≤ 50 V AC / 120 V DC. **SELV** jest nieuziemione. **PELV** może mieć uziemienie. **FELV** nie jest środkiem ochrony. → 12.04

17. **„Urządzenie klasy II podłączam do PE.”** ✅ Klasa II (symbol kwadrat w kwadracie) ma izolację podwójną lub wzmocnioną i **nie ma zacisku PE**. Do PE łączy się urządzenia klasy I. → 06.06

18. **„Napięcie dotykowe dopuszczalne to zawsze 50 V.”** ✅ 50 V AC / 120 V DC dotyczy **warunków normalnych**. W warunkach zwiększonego zagrożenia (wilgoć, ciasne metalowe przestrzenie) obowiązuje **25 V AC / 60 V DC**. → 04.03

19. **„Mostek N–PE w gniazdku to stara, ale dopuszczalna ochrona.”** ✅ Mostkowanie bolca w gniazdku jest **niebezpieczne**. Przy przerwie w N obudowa urządzenia znajduje się pod napięciem fazowym. Rozwiązaniem jest doprowadzenie PE albo zastosowanie RCD i modernizacja instalacji. → 21.03

Zabezpieczenia i przewody

20. **„Zabezpieczenie dobieram do odbiornika, a przewód do zabezpieczenia jakoś pasuje.”** ✅ Muszą być spełnione **oba** warunki: $I_B \le I_n \le I_z$ oraz $I_2 \le 1{,}45 \cdot I_z$. Przewód dobiera się do zabezpieczenia, a nie odwrotnie. → 07.06

21. **„Wkładka gG i wyłącznik o tym samym I_n chronią przewód tak samo.”** ✅ Dla wyłącznika $I_2 = 1{,}45 \cdot I_n$, a dla wkładki gG $I_2 = 1{,}6 \cdot I_n$. Przy wkładce gG warunek wymaga więc $I_n \le 0{,}9 \cdot I_z$. → 07.02, 07.06

22. **„Charakterystyka C jest lepsza, bo nie wybija.”** ✅ Charakterystyka C wymaga **dwa razy mniejszej** impedancji pętli niż B. W długich obwodach często nie spełnia warunku samoczynnego wyłączenia. B jest domyślna dla gniazd i oświetlenia, C dla odbiorników z dużym prądem rozruchu. → 07.04

23. **„6000 na wyłączniku to prąd znamionowy.”** ✅ To **zdolność zwarciowa** I_{cn} = 6 kA. Musi być ≥ spodziewanego prądu zwarcia w miejscu montażu. Prąd znamionowy to liczba przy literze, np. B**16**. → 07.05

24. **„Przewód 2,5 mm² zawsze wytrzyma 25 A.”** ✅ Obciążalność zależy od **sposobu ułożenia**: dla 2 żył przy 30 °C to A1 19,5 A, B1 24 A, C 27 A, E 30 A. Kilka obwodów obok siebie wymaga jeszcze współczynników grupowania. Dlatego typowo stosuje się 2,5 mm² z B16. → 05.04, 05.05

25. **„Łącznik może przerywać N, światło i tak zgaśnie.”** ✅ Łącznik musi przerywać **L**. Przerwany N sprawia, że oprawa jest pod napięciem także po wyłączeniu, np. przy wymianie żarówki. → 06.02

26. **„Żółto-zieloną żyłę można użyć jako fazę, jeśli się ją oznaczy.”** ✅ Barwa żółto-zielona jest zarezerwowana **wyłącznie dla PE/PEN**. Niebieska oznacza N. Przy wielożyłowym przewodzie bez wolnej barwy lepiej oznaczyć żyłę niebieską, a żółto-zielonej nigdy nie używa się do innych celów. → 05.03

27. **„Spadek napięcia liczę tylko w obwodzie końcowym.”** ✅ Wg N SEP-E-002 limit **3 %** liczy się **od licznika do odbiornika**, więc WLZ też się wlicza. → 16.03

Pomiary

28. **„Minimalna rezystancja izolacji to 0,5 MΩ.”** ✅ Obecne wydanie PN-HD 60364-6 dla obwodów 230/400 V wymaga **500 V DC i ≥ 1,0 MΩ**. 0,5 MΩ to stare wymaganie albo wartość dla SELV/PELV mierzona napięciem 250 V. → 23.03

29. **„Izolację mierzę z podłączonymi odbiornikami i SPD.”** ✅ Odbiorniki się **odłącza**, bo zafałszują wynik albo mogą ulec uszkodzeniu. Gdy SPD nie da się odłączyć, mierzy się napięciem **250 V** z wymaganiem ≥ 1 MΩ. Pomiar wykonuje się bez napięcia. → 23.03

30. **„Kolejność pomiarów jest dowolna.”** ✅ Najpierw **oględziny**, potem próby **bez napięcia** (ciągłość PE, izolacja), dopiero potem próby **pod napięciem** (Z_s, RCD). Bez sprawdzonej ciągłości PE pomiar RCD może wystawić napięcie na obudowy. → 23.01

31. **„Miernik CAT II 1000 V wystarczy do rozdzielnicy.”** ✅ Liczy się **kategoria**, a nie tylko napięcie. Rozdzielnica w budynku to co najmniej **CAT III**, a złącze i przyłącze to **CAT IV**. Miernik CAT IV 600 V jest bezpieczniejszy przy złączu niż CAT II 1000 V. → 22.01

32. **„Uziom mierzę bez rozkręcania złącza kontrolnego.”** ✅ W metodzie technicznej (z sondami) złącze kontrolne trzeba **rozłączyć**. W przeciwnym razie mierzy się równoległe połączenie z innymi uziomami. Bez rozłączania można mierzyć tylko metodą cęgową, i tylko w odpowiednim układzie. → 23.06

BHP i pierwsza pomoc

33. **„Najpierw uziemiam, potem sprawdzam brak napięcia.”** ✅ Kolejność jest odwrotna. Pięć zasad: **wyłącz → zabezpiecz przed załączeniem → sprawdź brak napięcia → uziem i zewrzyj → osłoń sąsiednie części pod napięciem**. Uziemienie założone na część pod napięciem powoduje zwarcie z łukiem. → 00.01, 28.03

34. **„Brak napięcia sprawdzę wkrętakiem-próbnikiem.”** ✅ Używa się **wskaźnika dwubiegunowego**, sprawdzonego na znanym źródle przed pomiarem i po nim, na wszystkich przewodach. Neonówka potrafi nie świecić mimo napięcia. → 00.02

35. **„Dopuszczający może od razu kierować zespołem.”** ✅ Można łączyć najwyżej **dwie** funkcje, ale **dopuszczającego i kierującego zespołem nie łączy się**. Wyjątkiem jest technologia prac pod napięciem. → 28.01

36. **„Polecenie pisemne wyrzucam po zakończeniu pracy.”** ✅ Przechowuje się je **co najmniej 90 dni** od zakończenia pracy (§ 28 rozporządzenia BHP). → 28.01

37. **„Urządzenie pod napięciem gaszę wodą albo pianą.”** ✅ Woda i piana przewodzą prąd. Do urządzeń do 1000 V używa się gaśnicy **proszkowej** albo **śniegowej (CO_2)** z odległości co najmniej **1 m**. Najlepiej najpierw wyłączyć zasilanie. Przy CO_2 uważaj na odmrożenie dłoni od dyszy (ok. −80 °C). → 30.02

38. **„RKO: 15 uciśnięć i 2 oddechy, najpierw badam tętno.”** ✅ Wytyczne ERC: oddech oceniasz **≤ 10 s**, potem **30:2**, głębokość **5–6 cm**, tempo **100–120/min**. Laik nie bada tętna. AED podłączasz, gdy tylko jest dostępny. → 31.03, 31.04

39. **„Porażony wstał i czuje się dobrze, lekarz niepotrzebny.”** ✅ Po porażeniu zawsze trzeba iść do lekarza. Mogą wystąpić zaburzenia rytmu serca, które ujawniają się później, oraz oparzenia wewnętrzne, niewidoczne na skórze. → 31.05

40. **„Porażonego od razu odciągam ręką.”** ✅ Najpierw **przerwij obwód** (wyłącznik, wtyczka). Jeśli się nie da, odsuń porażonego przedmiotem izolacyjnym, stojąc na izolacji. Przy SN i przewodzie leżącym na ziemi **nie podchodź**: grozi napięcie krokowe, wezwij pogotowie energetyczne. → 31.01

Dozór i SN

41. **„Odłącznik wyłączy obciążenie, jeśli zrobię to szybko.”** ✅ Odłącznik daje **widoczną przerwę**, ale łączy się go **bez prądu**. Rozłącznik przerywa prąd roboczy, wyłącznik także zwarciowy. Wyłączanie: **wyłącznik → odłącznik → sprawdzenie → uziemnik**. Załączanie w odwrotnej kolejności. → 34.03

42. **„Uziemiacz zakładam z jednej strony miejsca pracy.”** ✅ Uziemia się **z każdej strony**, z której może pojawić się napięcie. Co najmniej jedno uziemienie musi być **widoczne** z miejsca pracy (§ 25 rozporządzenia BHP). → 34.05, 28.03

43. **„DV i DL to to samo.”** ✅ **DL** to granica strefy prac pod napięciem: bliżej jest już praca pod napięciem. **DV** to granica strefy prac w pobliżu napięcia. Dla 15 kV: DL **160 mm**, DV **1160 mm**. Do 1 kV obowiązuje DL „bez dotyku”, a DV wynosi 300 mm. → 34.05, 32.05

44. **„W SN obowiązuje 50 V i 0,4 s jak w nn.”** ✅ Powyżej 1 kV dopuszczalne napięcie dotykowe zależy od **czasu trwania zwarcia** (PN-EN 50522): przy krótkich zwarciach to kilkaset woltów, przy długich kilkadziesiąt. → 34.04

45. **„Grupa przyłączeniowa V to każdy odbiorca nn.”** ✅ Grupa V to przyłączenie **≤ 1 kV, moc ≤ 40 kW i zabezpieczenie ≤ 63 A**. Większe przyłącza nn należą do grupy IV. → 33.03

46. **„Przerwa planowana może trwać dowolnie długo, byle zapowiedziana.”** ✅ Dla grup IV–V jednorazowa przerwa **planowana ≤ 16 h**, **nieplanowana ≤ 24 h**. Rocznie planowane ≤ **35 h**, nieplanowane ≤ **48 h**. Zapowiedź co najmniej **5 dni** wcześniej. → 33.03

47. **„Instrukcję eksploatacji pisze producent urządzenia.”** ✅ Instrukcję eksploatacji opracowuje i aktualizuje **pracodawca** (§ 4 rozporządzenia BHP). Instrukcja producenta jest dla niej materiałem wejściowym. Instrukcja ma **11** elementów, a schematy i opisy muszą być **po polsku**. → 29.02

Dalej: egzaminy próbne · ściąga przepisów dla D · bank pytań

Ściąga przepisów — stanowisko dozoru (D)

> Tylko przepisy: akt, paragraf, liczba. Do powtórki przed egzaminem D, obok zakresu § 6 ust. 1 pkt 2 i pułapek. Stan prawny na **listopad 2026 r.** Przed egzaminem sprawdź teksty jednolite w ISAP / ELI. Zestawienie wszystkich aktów i norm z repozytorium jest w PRZEPISY.md.

Mapa aktów

Akt	Publikator	Po co na egzaminie D	Temat
Ustawa z 10.04.1997 r. — **Prawo energetyczne**	t.j. Dz.U. 2026 poz. 43	świadectwa (art. 54), ograniczenia (art. 11)	32.01
Rozp. MKiŚ z 1.07.2022 r. — **kwalifikacje**	Dz.U. 2022 poz. 1392	stanowiska E/D, zakres egzaminu, grupy i punkty	32.02
Rozp. ME z 28.08.2019 r. — **BHP przy urządzeniach energetycznych**	t.j. Dz.U. 2021 poz. 1210	instrukcje, polecenia, funkcje, strefy, odstępy	32.05
Rozp. MKiŚ z 22.03.2023 r. — **system elektroenergetyczny** („systemowe”)	Dz.U. 2023 poz. 819 (t.j. 2025 poz. 919)	grupy przyłączeniowe, parametry jakości, przerwy, reklamacje	33.03
Ustawa z 7.07.1994 r. — **Prawo budowlane**	t.j. Dz.U. 2026 poz. 524	kontrole okresowe (art. 62), książka obiektu (art. 64), okres przejściowy WT (art. 102a)	32.03
Rozp. MI z 12.04.2002 r. — **warunki techniczne** (WT)	wielokrotnie zmieniane	§ 183 — wymagania dla instalacji elektrycznej	32.04
Ustawa z 20.05.2016 r. — **efektywność energetyczna**	—	audyt energetyczny	33.05
Ustawa z 12.09.2002 r. — **normalizacja**	—	art. 5 ust. 3: normy są dobrowolne	32.06
Rozp. MKiŚ w sprawie **szkolenia BHP**	t.j. Dz.U. 2024 poz. 1327	szkolenia okresowe	32.05

Prawo energetyczne — art. 54

Przepis	Treść	Liczba
ust. 1	Kto zajmuje się eksploatacją sieci, urządzeń i instalacji, musi mieć kwalifikacje potwierdzone świadectwem	—
ust. 1aa	Ważność świadectwa	**5 lat**
ust. 1b	Ponowne sprawdzenie kwalifikacji, gdy jest uzasadnione podejrzenie, że ich nie ma (np. na wniosek pracodawcy lub organu)	—
ust. 2	Bez świadectwa, ale **pod nadzorem** pracują: osoby w przygotowaniu zawodowym, uczniowie, organy nadzoru, serwis producenta	**4** grupy
ust. 3	Komisje kwalifikacyjne powołuje się na	**5 lat**
art. 11 i nast.	Ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii; OSP w nagłym zagrożeniu na	**do 72 h** (dłużej: Rada Ministrów)

→ 32.01, 33.06

Rozporządzenie o kwalifikacjach (2022)

Przepis	Treść	Liczba
§ 4	Stanowiska: **eksploatacji (E)** i **dozoru (D)**. Rodzaje prac: obsługa, konserwacja, naprawy, montaż, kontrolno-pomiarowe	**2** stanowiska
§ 5	Bez świadectwa: **obsługa** urządzeń ≤ 1 kV i ≤ 20 kW (z instrukcją), cieplnych ≤ 50 kW	1 kV / 20 kW / 50 kW
§ 6 ust. 1 pkt 1	Zakres egzaminu **E**	lit. a–e
§ 6 ust. 1 pkt 2	Zakres egzaminu **D**: E + przepisy dot. przyłączania, prowadzenia ruchu, racjonalnej gospodarki, dokumentacji, BHP, ppoż., pierwszej pomocy	lit. a–i
Zał. 1 — G1	Urządzenia elektroenergetyczne	**13** punktów

Punkty G1: 1 prądotwórcze przyłączone do sieci · 2 ≤ 1 kV · 3 > 1–30 kV · 4 > 30–110 kV · 5 > 110 kV · 6 zespoły prądotwórcze > 50 kW · 7 elektrotermiczne · 8 elektrolizy · 9 oświetlenie uliczne · 10 trakcja · 11 przeciwwybuchowe · 12 magazyny > 10 kW · 13 AKPiA.

→ 32.02, 33.01

Rozporządzenie BHP przy urządzeniach energetycznych (2019)

Przepis	Treść	Liczba
§ 4	**Instrukcja eksploatacji** — opracowuje pracodawca; schematy i opisy po polsku	**11** elementów
§ 5	Wykaz osób upoważnionych do wydawania poleceń i pełnienia funkcji	—
§ 23	Odstępy DL / DV od części pod napięciem	tabela niżej
§ 25	Przygotowanie strefy: wyłącz → zabezpiecz → oznacz → sprawdź brak napięcia → uziem; uziemienie z każdej strony	min. **1** uziemienie widoczne
§ 26	Sprzęt ochronny — badania wg producenta	—
§ 27	Prace w warunkach **szczególnego zagrożenia** — zespół	**≥ 2** osoby
§ 28	**Polecenie pisemne** — przechowywanie	**≥ 90 dni**
§ 29	Prace bez polecenia (np. ratowanie życia, zdrowia, mienia)	—
§ 30	Łączenie funkcji; **dopuszczający ≠ kierujący zespołem** (poza pracami pod napięciem)	najwyżej **2**
§ 31	Przerwy w pracy; kierujący opuszcza strefę → praca staje	—
§ 33	Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy	—

Funkcje i świadectwa: poleceniodawca **D** · koordynujący **D** · dopuszczający **E** · kierujący zespołem **E**.

§ 23 — odstępy (mm):

Un	≤ 1 kV	3 kV	6 kV	10 kV	15 kV	20 kV	30 kV	110 kV	220 kV	400 kV	750 kV
DL	bez dotyku	60	90	120	160	220	320	1000	1600	2500	5300
DV	300	1120	1120	1150	1160	1220	1320	2000	3000	4000	8400

Szkolenie BHP (osobne rozporządzenie): okresowe na stanowiskach robotniczych co najmniej **co 3 lata**, przy pracach szczególnie niebezpiecznych **co roku**.

→ 28.01, 28.03, 29.02, 32.05, 34.05

Rozporządzenie systemowe (2023)

Przepis	Treść	Liczba
§ 3	Grupy przyłączeniowe I–VI; **grupa V**: ≤ 1 kV, ≤ 40 kW, zabezpieczenie ≤ 63 A	**I–VI**
§ 45 ust. 5	Częstotliwość 50 Hz	**± 1 %** przez 99,5 % tygodnia
§ 45 ust. 5	Napięcie	**± 10 %** Un przez 95 % tygodnia
§ 45 ust. 5	Wskaźnik migotania P_{lt} / asymetria / THD	**≤ 1** / **0–2 %** / **≤ 8 %**
§ 47	Przerwa jednorazowa (IV–V): planowana / nieplanowana	**≤ 16 h** / **≤ 24 h**
§ 47	Przerwy w roku (IV–V): planowane / nieplanowane	**≤ 35 h** / **≤ 48 h**
§ 49	Powiadomienie o przerwie planowanej	**≥ 5 dni** wcześniej
§ 49	Odpowiedź na reklamację	**≤ 14 dni**

Plan ograniczeń (PSE): stopnie zasilania **11** (bez ograniczeń) … **20**; dotyczą odbiorców z mocą umowną **≥ 300 kW**; komunikaty o **7:55** i **19:55** w Programie 1 PR.

→ 33.03, 33.06

Prawo budowlane

Przepis	Treść	Liczba
art. 62 ust. 1 pkt 1	Kontrola roczna (elementy narażone na czynniki atmosferyczne, gaz, kominy); **nie** dotyczy domów jednorodzinnych	**≥ 1 × w roku**
art. 62 ust. 1 pkt 2	Kontrola instalacji **elektrycznej i piorunochronnej** — każdy budynek	**≥ 1 × na 5 lat**
art. 62 ust. 1 pkt 3	Duże obiekty (zabudowa > 2000 m², dach > 1000 m²)	**2 × w roku** (do 31.05 i 30.11)
art. 62 ust. 5	Kontrolę instalacji elektrycznej przeprowadza osoba z kwalifikacjami **dozoru**	—
art. 64	Książka obiektu budowlanego — przez cały okres użytkowania	—
art. 102a	Okres przejściowy dla projektów wg dotychczasowych WT (ustawa z 31.07.2026, Dz.U. 2026 poz. 1161)	**18 miesięcy** od 20.09.2026

→ 32.03, 33.04

Warunki techniczne — § 183

Ust. 1 — instalacja elektryczna musi mieć: (1) złącze, (2) oddzielny PE i N, (3) RCD, (4) wyłączniki nadprądowe, (5) selektywność, (6) PWP (gdy wymagany), (7) połączenia wyrównawcze, (8) trasy proste, (9) przewody **Cu do 10 mm²**, (10) ochronę przeciwprzepięciową. **Ust. 2–4** — przeciwpożarowy wyłącznik prądu w obiektach i strefach **> 1000 m³** oraz w strefach Ex; przy wejściu lub złączu; jego zadziałanie nie może samoczynnie załączać drugiego źródła, np. agregatu (wyjątek: źródło oświetlenia awaryjnego). **Status nowych WT (XI 2026):** nieogłoszone; obowiązują dotychczasowe.

→ 32.04, 30.03

Racjonalna gospodarka energią

Przepis	Treść	Liczba
Ustawa o efektywności energetycznej	Audyt energetyczny dużego przedsiębiorcy (zasady w zmianie po dyrektywie 2023/1791)	**co 4 lata**
Taryfy OSD	Energia bierna rozliczana ponad $\mathrm{tg}\varphi_0$	**0,4** (cos φ ≈ 0,93)
Rozp. (UE) 2019/1781	Minimalna klasa sprawności nowych silników 0,75–1000 kW	**IE3**

→ 33.05

Dalej: pułapki · egzaminy próbne — zestawy D · powtórka 48 h